微分方程数值解

ElegantLaTeX 经典之作

作者：Ethan Deng & Liam Huang

组织：ElegantLaTeX Program

时间：April 9, 2022

版本：4.3

自定义：信息

ElegantLaTeX Program

不要以为抹消过去，重新来过，即可发生什么改变。——比企谷八幡

目录

第 1 章　第一章基础知识 **1**
1.1　1.3 5
1.2　1.4 8

第 2 章　椭圆型方程的有限差分法 **11**
2.1　2.1 11
2.2　2.2 13
2.3　2.3 16
2.4　三角网格差分 18

第 3 章　抛物型差分 **21**

第 4 章　稳定性 **23**

第 1 章 第一章基础知识

定义 1.1 (Lipschitz 条件)

设 $f(t,u)$ 在区域 $G: 0 \le t \le T, |u| < \infty$ 上连续。若存在常数 L，使得对于 G 内任意的 u_1, u_2，均有：

$$|f(t,u_1) - f(t,u_2)| \le L|u_1 - u_2| \tag{1.1}$$

则称 f 关于 u 满足 **Lipschitz** 条件。 ♣

定义 1.2 (Euler 法，记住 f 是 u 位置 t 时刻函数的导数)

设常微分方程初值问题

$$\begin{cases} u'(t) = f(t,u(t)), & t \in [0,T], \\ u(0) = u_0. \end{cases}$$

将区间 $[0,T]$ 等分为 N 份，步长 $h = T/N$，记节点 $t_n = nh\ (n = 0,1,\dots,N)$。
由初值 $u(t_0) = u_0$，并利用

$$u'(t_0) = f(t_0, u_0),$$

对 $u(t)$ 在 t_0 处作 Taylor 展开：

$$u(t_1) = u(t_0 + h) = u(t_0) + hu'(t_0) + \frac{h^2}{2}u''(t_0) + \frac{h^3}{6}u^{(3)}(\zeta), \quad \zeta \in (t_0, t_1).$$

忽略二阶及以上高阶小量，得到近似格式

$$u(t_1) \approx u_0 + hf(t_0, u_0).$$

据此定义 Euler 迭代格式：

$$\boxed{u_{n+1} = u_n + hf(t_n, u_n), \quad n = 0,1,\dots,N-1.}$$

♣

笔记 Euler 法的本质是局部线性化。对 $u(t)$ 在 t_0 处作 Taylor 展开并忽略二阶及以上的高阶小量，即可得到其迭代格式：

$$u_{n+1} = u_n + hf(t_n, u_n), \quad n = 0,1,\dots,N-1.$$

Euler 法用微小步长内的直线运动去逼近真实的曲线运动。虽然每一步都会产生一点点“把弯曲当成笔直”带来的截断误差，但只要步长 h 足够小，这个折线连起来的轨迹就能非常贴近真实的曲线。

既然你不知道整座山的形状，你怎么往前走呢？Euler 给出的策略非常简单粗暴：

1. 在你现在的起始点 (t_0, u_0)，算一下坡度是 $f(t_0, u_0)$。
2. 假设前面一小段路都是平直的斜坡（即沿着切线方向）。
3. 顺着这个斜坡往前走一小步，水平距离为步长 h。
4. 此时你到达了新的位置 (t_1, u_1)。根据基础的直线方程（纵坐标变化 = 横坐标变化 × 斜率），你的新高度就是：

$$u_1 = u_0 + hf(t_0, u_0)$$

5. 到达新点后，重新摸一下脚下的坡度 $f(t_1, u_1)$，再顺着新的切线走一步 h，得到 u_2。以此类推。

笔记 Euler 法的本质可以从数值积分的角度理解。将初值问题写成等价的积分形式：这个是精确的

$$u(t_{n+1}) = u(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(\tau, u(\tau))\mathrm{d}\tau. \tag{1.2}$$

通过对右端积分使用不同的数值积分公式，可以得到不同的数值格式：

- 左矩形公式：用区间左端点的值近似积分，即 $\int_{t_n}^{t_{n+1}} f\mathrm{d}\tau \approx hf(t_n, u_n)$，得到 **Euler** 法。

- 梯形公式：用左右两端点的平均值近似积分，即 $\int_{t_n}^{t_{n+1}} f\mathrm{d}\tau \approx \frac{h}{2}[f(t_n,u_n)+f(t_{n+1},u_{n+1})]$，得到 改进的 **Euler** 法（或称梯形公式）。也就是把两个端点的平均斜率当这段的斜率

定义 1.3 (基于线性近似的局部截断误差)

考虑一阶常微分方程初值问题 $u'=f(t,u)$。在时刻 t_n 处，精确解 $u(t)$ 的切线斜率定义为：

$$k=u'(t_n)=f(t_n,u(t_n))$$

根据直线方程 $\Delta y=k\cdot\Delta x$，若步长设定为 h（即 $\Delta x=h$），则沿切线方向的线性增量为：

$$\Delta y=h\cdot f(t_n,u(t_n))$$

由此可得 局部截断误差 **(Local Truncation Error)** R_n 的定义，即下一时刻的精确值 $u(t_{n+1})$ 与该线性预测值之间的残差：

$$R_n=u(t_{n+1})-[u(t_n)+hf(t_n,u(t_n))]$$

若对 $u(t_{n+1})$ 进行 Taylor 展开：

$$u(t_{n+1})=u(t_n)+hu'(t_n)+\frac{h^2}{2}u''(\xi),\quad \xi\in(t_n,t_{n+1})$$

代入斜率关系 $u'(t_n)=f(t_n,u(t_n))$，可知：

$$R_n=\frac{h^2}{2}u''(\xi)=O(h^2)$$

该误差本质上是由于忽略了泰勒展开中的高阶项（即曲线的曲率部分）而产生的。 ♣

东邪的 tip 1.1

带 f 的式子就是导数也就是方向，h 就是在这个方向走了多远。

关于误差我们希望最终误差是有限制的，而且能通过初值和利普希斯条件锁定。利普希斯条件限制的相邻两个斜率的差和上一个误差的比例所以能吧递推中的斜率相减乘 h 内一项吸收进 en-1

证明 根据 Euler 方法的误差递推关系，已知：

$$|e_n|\le(1+hL)|e_{n-1}|+R \tag{1.3}$$

其中 $R=\max_n|R_n|$ 为局部截断误差的最大值。由上述公式递推可得：

$$\begin{aligned}|e_n|&\le(1+hL)|e_{n-1}|+R\\&\le(1+hL)^2|e_{n-2}|+(1+hL)R+R\\&\le\cdots\\&\le(1+hL)^n|e_0|+R\sum_{j=0}^{n-1}(1+hL)^j\end{aligned} \tag{1.4}$$

利用等比数列求和公式，上式可写为：

$$|e_n|\le(1+hL)^n|e_0|+\frac{R}{hL}\left((1+hL)^n-1\right) \tag{1.5}$$

又因为 $1+hL\le e^{hL}$，且 $nh=T-t_0$，则有 $(1+hL)^n\le e^{nhL}=e^{(T-t_0)L}$。代入得：

$$|e_n|\le e^{(T-t_0)L}|e_0|+\frac{R}{hL}\left(e^{(T-t_0)L}-1\right) \tag{1.6}$$

考虑到初值精确即 $e_0=0$，且 Euler 方法的局部截断误差 $R=Ch^2$，整理得到最终估计：

$$|e_n|\le ChL^{-1}e^{(T-t_0)L} \tag{1.7}$$

由于 C,L,T,t_0 均与 h 无关，故证明了全局误差 $|e_n|=O(h)$。

东邪的 tip 1.2

这里用了一个很有用的放缩从 1+x 小于等于 ex 到两边都 n 次方再把 x 替换成 hl。利用基础不等式 $1+x \leq e^x$（对于 $x \geq 0$），令 $x = hL$，则有：

$$1 + hL \leq e^{hL} \tag{1.8}$$

对不等式两边同时取 n 次幂：

$$(1+hL)^n \leq (e^{hL})^n = e^{nhL} \tag{1.9}$$

由于 $nh = t_n - t_0 \leq T - t_0$，代入上式得：

$$(1+hL)^n \leq e^{(T-t_0)L} \tag{1.10}$$

将此放缩应用于误差界限公式：

$$|e_n| \leq (1+hL)^n |e_0| + \frac{(1+hL)^n - 1}{hL} R \& \leq e^{(T-t_0)L}|e_0| + \frac{e^{(T-t_0)L} - 1}{hL} R \tag{1.11}$$

定义 1.4 (数值稳定性–只要最终误差是最开始误差的一个常数比例就 OK)

在实际计算中，初值往往不能精确给出（例如测量误差、舍入误差等）。我们希望最初产生的小误差在以后的计算中虽然会传递下去，但不会无限制地扩大。

设由初值 u_0 得到的数值解为 $\{u_n\}$，由带误差的初值 v_0 得到的数值解为 $\{v_n\}$。如果存在常数 C（与步长 h 无关），使得对于任意的 n 均有：

$$|u_n - v_n| \leq C|u_0 - v_0| \tag{1.12}$$

则称该数值方法是 稳定的 (Stable)。 ♣

定义 1.5 (收敛性)

收敛性研究的是整体误差。当步长 $h \to 0$ 时，若数值解 u_n 趋于精确解 $u(t_n)$，即

$$\lim_{h \to 0} u_n = u(t_n) \tag{1.13}$$

则称该数值方法是 收敛的。收敛性表明局部小的误差累加起来仍是小误差。 ♣

定义 1.6 (相容性)

设数值格式为 $L_h(u_{n+1}, u_n, \dots) = 0$，若当步长 $h \to 0$ 时，格式的局部截断误差 R_n 趋于 0，即：

$$\lim_{h \to 0} \frac{R_n}{h} = 0 \tag{1.14}$$

则称该数值格式是 相容的 (Consistent)。对于 Euler 方法，其局部截断误差为 $R_n = O(h^2)$，因此有：

$$\frac{R_n}{h} = O(h) \to 0 \quad (h \to 0) \tag{1.15}$$

这表明 Euler 方法与原微分方程是相容的。 ♣

定义 1.7 (差商代替微商)

在数值解法中，最基本的思想是利用离散的 差商 (Difference Quotient) 近似代替连续的 微商 (Derivative)：

$$u'(t_n) \approx \frac{u(t_{n+1}) - u(t_n)}{h} \tag{1.16}$$

结合微分方程 $u'(t) = f(t, u)$，代入上式即可导出显式 Euler 格式：

$$u_{n+1} = u_n + hf(t_n, u_n) \tag{1.17}$$ ♣

定义 1.8 (显式 Euler 格式)

利用当前点 (t_n, u_n) 的斜率进行向前推进：

$$u_{n+1} = u_n + hf(t_n, u_n) \tag{1.18}$$

该格式为显式计算，计算量小，但仅满足 条件稳定。 ♣

定义 1.9 (隐式 Euler 格式)

利用下一时刻点 (t_{n+1}, u_{n+1}) 的斜率进行推进：

$$u_{n+1} = u_n + hf(t_{n+1}, u_{n+1}) \tag{1.19}$$

该格式通常需解非线性方程，计算量大，但满足 绝对稳定，适用于刚性问题。 ♣

显示欧拉用左端点的斜率当方向隐式欧拉哪又端点

东邪的 tip 1.3

显式需要步长取的小，隐式的可以把步长选的长。显式格式：顺着现在的路标走，不管前面路况。
隐式格式：预判前面的路况，要求走完这一步后，回头看时，刚才走的路径斜率必须与终点的导数吻合。
h 就是步长也就是求速度时路程处以的 t

东邪的 tip 1.4 (显示与隐式的区别就是是否包要求的 un+1 和他的导数)

隐式需要解方程

预估-校正算法

改进的 Euler 方法虽然整体误差阶更高，但是每步计算需要求解一个非线性方程。非线性方程的求解需要利用迭代方法求解，这里可以使用如下的迭代公式：

$$u_{n+1}^{[k+1]} - u_n = \frac{h}{2}[f(t_{n+1}, u_{n+1}^{[k]}) + f(t_n, u_n)], \quad k = 0, 1, \cdots$$

为了避免做非线性迭代，接下来介绍预估-校正算法。算法分为两步：
第一步：利用显示 Euler 方法做预测，算出

$$\bar{u}_{n+1} - u_n = hf(t_n, u_n),$$

再将 $\bar{u}_{n+1}$ 带入梯形公式的右端做校正

$$u_{n+1} - u_n = \frac{h}{2}[f(t_{n+1}, \bar{u}_{n+1}) + f(t_n, u_n)],$$

东邪的 tip 1.5

先用显式算出下一个点是多少，然后再那算出来点点斜率和起始点的斜率的平均值乘 h 算出真是的增量。
加上起始点就是真正的下一个点

东邪的 tip 1.6 (误差分析)

误差分析就是对比泰勒展开-欧拉方法。

Euler 方法以及 Taylor 展开的公式如下：

$$u(t_{n+1}) = u(t_n) + \frac{h}{2}[f(t_n, u(t_n)) + f(t_{n+1}, u(t_{n+1}))] + R_n$$

$$u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2}[f(t_n, u_n) + f(t_{n+1}, u_{n+1})]$$

你的理解非常到位。在数值分析中，这正是 ** 局部截断误差 **（只看当前步）与 ** 整体截断误差 **（考虑全

过程累积）的本质区别。

理解与对比：

- **精确解** $u(t_{n+1})$：在上式中，我们假设第 n 步是准确的（即从真实的 $u(t_n)$ 出发），仅考察公式本身在一步迭代中产生的数学损失，即：

$$u(t_{n+1}) = u(t_n) + \text{增量} + R_n$$

  这里的 R_n 称为**局部截断误差**。

- **数值解** u_{n+1}：这是我们实际通过算法得到的序列。正如你所说，它是从初始值 u_0 开始，利用前一步的近似值 u_n 迭代算出的：

$$u_{n+1} = u_n + \text{增量}$$

  由于 u_n 本身已经包含了从 $u_1, u_2, \ldots$ 累积下来的误差，所以 u_{n+1} 与真实值 $u(t_{n+1})$ 之间的差值反映了**整体截断误差**。

结论：下式之所以没有 R_n，是因为它是算法的**定义式**；而上式之所以有 R_n，是为了说明这个定义式与真实曲线之间存在多大的**理论偏离**。算误差是为了看步长选什么才能保证收敛

1.1 1.3

定义 1.10 (多步法)

线性多步法 **(Linear Multi-step Methods)**

利用 Euler 方法计算数值解的时候，用到的是上一步的信息。也就是说为了计算 u_{n+1}，用到了 u_n。我们把这种类型的算法称为单步法。

接下来思考一下，计算 u_{n+1} 的时候 $u_n, u_{n-1}, \cdots, u_0$ 的值都已经求出来了，只利用一个值的话其它信息就浪费了。所以接下来介绍一种方法利用更多的已得信息。这种类型的算法我们称为多步法。算法的一般形式为：

$$\sum_{j=0}^{k} \alpha_j u_{n+j} = h \sum_{j=0}^{k} \beta_j f_{n+j}, \quad \text{其中} f_{n+j} = f(t_{n+j}, u_{n+j})$$

因为上述方程关于 f_{n+j} 是线性的，所以算法也称为线性多步法。

注：

- 若 $\beta_k = 0$，则该方法为显式多步法。
- 若 $\beta_k \neq 0$，则该方法为隐式多步法。

♣

例题 1.1 **（赛车位移预测中的权重确定）**假设我们需要预测一辆赛车在 t_{n+2} 时刻的位移 u_{n+2}。已知采样步长 $h = 1\text{s}$，且赛车在 t_n 和 t_{n+1} 时刻的速度分别为 $f_n = 100\text{m/s}$ 和 $f_{n+1} = 120\text{m/s}$。若使用二步 Adams-Bashforth 显式法，其公式为：

$$u_{n+2} - u_{n+1} = h\left(\beta_1 f_{n+1} + \beta_0 f_n\right)$$

为了使该方法具有二阶精度，权重系数确定为 $\beta_1 = 1.5$ 且 $\beta_0 = -0.5$。

具体计算过程如下：

$$u_{n+2} = u_{n+1} + 1 \times (1.5 \times 120 - 0.5 \times 100) = u_{n+1} + 130$$

与之相比，普通的 Euler 单步法（权重 $\beta_1 = 1, \beta_0 = 0$）预测值为 $u_{n+1} + 120$。

物理意义：权重 $\beta_1 = 1.5$ 和 $\beta_0 = -0.5$ 的组合实际上是在利用历史速度信息进行线性外推。由于速度从 100 增加到了 120，算法“认为”加速度为正，因此在 t_{n+1} 的基础上补偿了更多的位移，从而比单步法更接近真实的物理运动。

东邪的 tip 1.7

h 乘 βi 就是第 i 个的导数的权重

例题 1.2 **（利用代数精度法确定二阶显式法的权重）** 考虑二步显式线性多步法，其结构固定为 $u_{n+2} - u_{n+1} = h(\beta_1 f_{n+1} + \beta_0 f_n)$。为了使该方法达到 $p = 2$ 阶精度，我们需要确定未知的权重系数 β_1 和 β_0。

根据代数精度理论，该公式必须对所有次数不超过 2 的多项式严格成立。为简化计算，设 $t_n = 0, t_{n+1} = h, t_{n+2} = 2h$：

1. 令 $u(t) = t$，则 $f(t) = u'(t) = 1$。代入公式得：

$$(h) - (0) = h(\beta_1 \cdot 1 + \beta_0 \cdot 1) \implies \beta_1 + \beta_0 = 1$$

2. 令 $u(t) = t^2$，则 $f(t) = u'(t) = 2t$。此时 $f_{n+1} = 2h, f_n = 0$。代入公式得：

$$(h)^2 - (0)^2 = h(\beta_1 \cdot 2h + \beta_0 \cdot 0) \implies h^2 = 2h^2\beta_1 \implies \beta_1 = \frac{1}{2}$$

3. 联立上述两个方程，解得：

$$\beta_1 = \frac{1}{2}, \quad \beta_0 = \frac{1}{2}$$

由此确定的具体二阶权重公式（即梯形预测公式）为：

$$u_{n+2} - u_{n+1} = \frac{h}{2}(f_{n+1} + f_n)$$

该过程展示了如何通过提高代数精度来锁定 β 的具体数值。

定义 1.11 (Lagrange 插值多项式)

给定 $n+1$ 个互异的节点以及对应的节点值：则满足插值条件 $L_n(t_i) = f(t_i)$（其中 $i = 1, 2, \cdots, n+1$）的 n 次插值多项式为：

$$L_n(t) = \sum_{i=1}^{n+1} f(t_i) l_i(t)$$

其中 $l_i(t)$ 称为 Lagrange 插值基函数，其表达式为：

$$l_i(t) = \frac{(t - t_1)\cdots(t - t_{i-1})(t - t_{i+1})\cdots(t - t_{n+1})}{(t_i - t_1)\cdots(t_i - t_{i-1})(t_i - t_{i+1})\cdots(t_i - t_{n+1})}$$

♣

例题 1.3 **（Lagrange 插值的构造原理与线性插值示例）** Lagrange 插值的核心思想是“拆解与合并”。为了使多项式 $L_n(t)$ 在每个节点 t_i 处均满足 $L_n(t_i) = f(t_i)$，我们构造一组具有“开关”特性的基函数 $l_i(t)$，使其在 t_i 处为 1，而在其他节点处均为 0。

以最简单的两点线性插值为例，给定节点 (t_1, f_1) 和 (t_2, f_2)，构造过程如下：

1. **构造基函数**：

- 对于节点 t_1，要求 $l_1(t_1) = 1, l_1(t_2) = 0$。利用线性因子构造得：

$$l_1(t) = \frac{t - t_2}{t_1 - t_2}$$

- 对于节点 t_2，要求 $l_2(t_1) = 0, l_2(t_2) = 1$。同理可得：

$$l_2(t) = \frac{t - t_1}{t_2 - t_1}$$

2. **线性组合**：将上述“基准插件”按目标高度 f_i 进行加权叠加，即可得到一次插值多项式：

$$L_1(t) = f_1 \cdot l_1(t) + f_2 \cdot l_2(t) = f_1 \frac{t - t_2}{t_1 - t_2} + f_2 \frac{t - t_1}{t_2 - t_1}$$

结论：这种构造方式确保了当 $t = t_1$ 时，第二项被“关掉”（为 0），第一项剩下 $f_1 \cdot 1$；当 $t = t_2$ 时，第一项被“关掉”，结果恰好为 f_2。这正是两点直线方程的一种通用表达形式。

东邪的 tip 1.8

拉格朗日多项式就是凑出来的未来在特定位置比如 t1 的时候等于 1 其他时候等于 0，分母就是用来归一化成 1 的。因为所有项都不是 0 了。

定义 1.12 (Adams 显式法)

k 步 Adams 显式法具有如下形式：

$$u_{n+k} - u_{n+k-1} = h\sum_{j=0}^{k-1}\beta_j f_{n+j}$$

其系数 β_j 由下列线性方程组唯一确定：

$$\sum_{j=0}^{k-1} j^q\beta_j = \frac{k^{q+1}-(k-1)^{q+1}}{q+1}, \quad q = 0, 1, \ldots, k-1$$

该方法具有 k 阶精度。 ♣

例题 1.4 （**基于 Lagrange 插值积分构造 Adams 系数**）考虑两步 Adams 显式法，其系数 β_1, β_0 可通过对经过节点 t_n, t_{n+1} 的 Lagrange 基函数在区间 $[t_{n+1}, t_{n+2}]$ 上积分获得。

设 $h = 1, t_n = 0, t_{n+1} = 1, t_{n+2} = 2$，则基函数为 $l_0(t) = 1 - t, l_1(t) = t$。计算积分可得权重：

$$\beta_1 = \int_1^2 t dt = \frac{3}{2}, \quad \beta_0 = \int_1^2 (1-t)dt = -\frac{1}{2}$$

若已知 $f_n = 10, f_{n+1} = 12$，则步进增量为：

$$\Delta u = 1 \times \left(\frac{3}{2} \times 12 + (-\frac{1}{2}) \times 10\right) = 18 - 5 = 13$$

此过程体现了 Adams 方法本质上是利用历史数据的 Lagrange 插值进行外推积分。

东邪的 tip 1.9

在线性多步法 $u_{n+k} - u_{n+k-1} = \int f dt$ 中，各项具有明确的物理对应关系：

- u（位移）：对应质点运动的路程。
- f（速度）：对应 $u'(t)$，即质点在某一时刻的瞬时速度。
- dt（时间元）：对应极小的时间跨度。
- h 就是采样周期或时间步长（Time Step），即 Δt。

东邪的 tip 1.10 (线性微分方程数值解到底在干什么)

所以微分方程数值解我们做的事情实际上是知道一条线的一部分信息，想要通过这个信息把其他的补上有点像 dlss 通过周边的光用算法补光所以数值格式里最自然能用的东西只有两类：

一类是各节点上的函数值

$$u_n,\ u_{n+1},\ u_{n+2},$$

另一类是各节点上的导数值

$$f_n = f(t_n, u_n), \qquad f_{n+1} = f(t_{n+1}, u_{n+1}), \qquad f_{n+2} = f(t_{n+2}, u_{n+2}).$$

笔记 因此，两步法最一般可以先写成

$$a_0u_{n+2} + a_1u_{n+1} + a_2u_n = h\big(\beta_0 f_{n+2} + \beta_1 f_{n+1} + \beta_2 f_n\big).$$

这一步不是猜出来的，而是因为：

两步法只能依赖这三个时刻的信息，而方程本身又只给了 u 和 u' 的关系，所以模板只能由这些量线性拼出来。

例题 1.5 现用待定系数法构造一个两步线性多步格式。

设所求格式为

$$u_{n+2} + a\,u_{n+1} + b\,u_n = h\beta f_{n+1}, \qquad f_{n+1} = u'(t_{n+1}),$$

其中 a, b, β 为待定系数。

将精确解代入，得

$$u(t_{n+2}) + a\,u(t_{n+1}) + b\,u(t_n) - h\beta\,u'(t_{n+1}).$$

在 t_n 处作 Taylor 展开：

$$u(t_n + h) = u(t_n) + h\,u'(t_n) + \frac{h^2}{2}\,u''(t_n) + \frac{h^3}{6}\,u'''(t_n) + \cdots,$$

$$u(t_n + 2h) = u(t_n) + 2h\,u'(t_n) + 2h^2\,u''(t_n) + \frac{4}{3}h^3\,u'''(t_n) + \cdots,$$

$$h\,u'(t_n + h) = h\left(u'(t_n) + h\,u''(t_n) + \frac{h^2}{2}\,u'''(t_n) + \cdots\right).$$

东邪的 tip 1.11 (因为步长就是 h 也就是 Δt，然后有带是 h 有的是所以会出现不同系数的同类项)

$$u(t_n + h) = u(t_n) + \frac{h}{1!}u'(t_n) + \frac{h^2}{2!}u''(t_n) + \frac{h^3}{3!}u'''(t_n) + \cdots$$

把 h 换成 $2h$ 后，就变成

$$u(t_n + 2h) = u(t_n) + \frac{(2h)}{1!}u'(t_n) + \frac{(2h)^2}{2!}u''(t_n) + \frac{(2h)^3}{3!}u'''(t_n) + \cdots$$

代入并合并同类项，得

$$(1 + a + b)u + (2 + a - \beta)hu' + \left(2 + \frac{a}{2} - \beta\right)h^2u'' + \left(\frac{4}{3} + \frac{a}{6} - \frac{\beta}{2}\right)h^3u''' + \cdots.$$

为了使方法至少达到二阶精度，令前面三项系数为零，即

$$\begin{cases} 1 + a + b = 0, \\ 2 + a - \beta = 0, \\ 2 + \dfrac{a}{2} - \beta = 0. \end{cases}$$

解得

$$a = 0, \qquad b = -1, \qquad \beta = 2.$$

因此得到两步格式

$$u_{n+2} - u_n = 2h\,f_{n+1}.$$

这说明：待定系数法就是先设出格式中的未知系数，再通过 Taylor 展开令低阶误差项消失，从而确定这些系数。

1.2 1.4

定义 1.13 (Taylor 展开法)

Taylor 展开法是一种构造常微分方程数值解法的基本方法。其思想是：将精确解 $u(t)$ 在某一已知点处作 Taylor 展开，保留到适当阶数，并舍去更高阶项，从而得到一个近似计算格式。舍去的高阶项构成该方法的局部截断误差来源。

设常微分方程初值问题为

$$u'(t) = f(t, u), \qquad u(t_0) = u_0.$$

将 $u(t)$ 在 t_0 处作 Taylor 展开，可得

$$u(t_0 + h) = u(t_0) + h\,u'(t_0) + \frac{h^2}{2!}u''(t_0) + \cdots + \frac{h^p}{p!}u^{(p)}(t_0) + O(h^{p+1}).$$

若能进一步由微分方程求出各阶导数

$$u'(t_0),\ u''(t_0),\ \ldots,\ u^{(p)}(t_0),$$

则保留展开式中的前 p 阶项，便可构造出一个 p 阶精度的 Taylor 数值方法。

因此，Taylor 展开法的核心在于：利用微分方程递推计算高阶导数，并通过保留更多展开项来提高数值方法的精度。 ♣

笔记 Taylor 展开法是“先展开精确解，再直接截断，做出方法”。

2. 刚才的待定系数法是在“拿 Taylor 展开来挑系数”

例题 1.6 用 Taylor 展开法求初值问题 $u'(t) = u(t)$, $u(0) = 1$ 在 $t_1 = 0.1$ 处的近似值。

由 Taylor 展开，$u(t_0 + h) = u(t_0) + h\,u'(t_0) + \frac{h^2}{2}u''(t_0) + O(h^3)$。取 $t_0 = 0$, $h = 0.1$。由方程 $u'(t) = u(t)$ 可得 $u'(0) = u(0) = 1$，且 $u''(t) = u'(t) = u(t)$，所以 $u''(0) = 1$。代入得

$$u(0.1) \approx u(0) + 0.1\,u'(0) + \frac{0.1^2}{2}u''(0) = 1 + 0.1 + \frac{0.01}{2} = 1.105.$$

因此，用二阶 Taylor 展开法得到 $u_1 \approx 1.105$。

定义 1.14 (Runge–Kutta 方法)

Runge–Kutta 方法是一类单步数值方法，用于求解常微分方程初值问题

$$u'(t) = f(t, u), \qquad u(t_0) = u_0.$$

其基本思想是：在一个步长内，不直接计算高阶导数，而是选取若干个中间点，利用函数 $f(t, u)$ 在这些点的取值作适当加权平均，从而构造出较高精度的数值格式。

一般地，s 阶段的 Runge–Kutta 方法可写为

$$u_{n+1} = u_n + h\sum_{i=1}^{s} b_i k_i,$$

其中

$$k_i = f\left(t_n + c_i h,\ u_n + h\sum_{j=1}^{s} a_{ij}k_j\right), \qquad i = 1, 2, \ldots, s.$$

这里 k_i 称为各阶段斜率，a_{ij}, b_i, c_i 为方法的系数。

因此，Runge–Kutta 方法的核心在于：通过组合一个步长内多个点处的斜率信息，来近似真实解在该步内的变化，从而在不显式求高阶导数的情况下提高数值解的精度。 ♣

例题 1.7 用二阶 Runge–Kutta 方法求初值问题

$$u'(t) = u(t), \qquad u(0) = 1$$

在 $t_1 = 0.1$ 处的近似值。

取步长

$$h = 0.1.$$

二阶 Runge–Kutta 方法为

$$\begin{cases} k_1 = f(t_n, u_n), \\ k_2 = f(t_n + h,\ u_n + hk_1), \\ u_{n+1} = u_n + \dfrac{h}{2}(k_1 + k_2). \end{cases}$$

这里

$$f(t, u) = u, \qquad t_0 = 0, \qquad u_0 = 1.$$

先计算

$$k_1 = f(0, 1) = 1.$$

再计算

$$k_2 = f(0.1,\ 1 + 0.1 \cdot 1) = f(0.1, 1.1) = 1.1.$$

于是

$$u_1 = u_0 + \frac{0.1}{2}(k_1 + k_2) = 1 + \frac{0.1}{2}(1 + 1.1) = 1 + 0.105 = 1.105.$$

因此，在 $t_1 = 0.1$ 处的近似值为

$$u(0.1) \approx 1.105.$$

这说明：Runge–Kutta 方法通过组合两个点上的斜率信息，得到比 Euler 方法更高精度的近似值。

东邪的 tip 1.12 (记住这个是二元函数两个变量)

我理解一下是不是就是我从 1，2 这个点要算下一步横坐标 +2 页就是步长求下一个点的 y 值是什么，然后我不用 1，2 点的导数但是我用 1,1.1 1.2 1.3 等点的斜率加权平均当作这个点的导数算下一个点对吗

东邪的 tip 1.13

所以这些方法本质就是利用沿途点的信息更准确的预测要求点的信息，然后用泰勒展开确定每一个点点权重也就是系数

笔记 Runge–Kutta 方法中的系数不是直接规定的，而是通过 Taylor 展开确定的。做法是：先设出一个含待定系数的格式，再把数值解公式与精确解分别在 t_n 附近展开，令同阶项的系数对应相等，从而确定这些权重。

对于二阶 Runge–Kutta 方法，其思想是：在一个步长内取两个不同点处的斜率信息，加权平均后近似这一小段上的总体变化率。为了使该近似在 h 和 h^2 两阶上都与精确解一致，就要通过 Taylor 展开来选取这些系数。

因此，Runge–Kutta 方法本质上也是一种待定系数的思想：先设模板，再用 Taylor 展开配系数，使低阶误差项消失，从而达到所要求的精度。

第 2 章 椭圆型方程的有限差分法

2.1 2.1

椭圆方程就是最高阶是两阶

定义 2.1 (区间剖分与步长)

设区间为 $[a,b]$。将 $[a,b]$ 分成 N 等分，分点取为

$$x_i = a + ih, \qquad i = 0, 1, \ldots, N,$$

其中

$$h = \frac{b-a}{N}.$$

由这些分点得到的点列 $\{x_i\}_{i=0}^N$ 称为区间 $[a,b]$ 的一个剖分，点 x_i 称为节点，常数 h 称为步长。 ♣

所以“差分法”本质上就是：把连续的导数，换成离散点上的差商。

1. 原问题：先有边值问题 $-u'' + qu = f$, $u(a) = \alpha$, $u(b) = \beta$。
2. 剖分区间：把 $[a,b]$ 切成很多小段，得到节点 x_i。
3. 导数离散化：用中心差分 $u''(x_i) \approx \dfrac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2}$。
4. 代回方程：得到离散方程 $-\dfrac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} + q_i u_i = f_i$。
5. 加边界条件：$u_0 = \alpha$, $u_N = \beta$。
6. 结果：连续微分方程变成一个线性方程组，解这个方程组，就得到各节点上的近似值。

例题 2.1 用差分法求边值问题 $-u'' = 1$, $0 < x < 1$, $u(0) = 0$, $u(1) = 0$ 的近似解。

将区间 $[0,1]$ 分成 $N = 2$ 等分，则步长 $h = \frac{1}{2}$，节点为 $x_0 = 0$, $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = 1$。在内部节点 x_1 处，用中心差分近似二阶导数：

$$u''(x_1) \approx \frac{u_2 - 2u_1 + u_0}{h^2}.$$

原方程为 $-u'' = 1$，代入得

$$-\frac{u_2 - 2u_1 + u_0}{h^2} = 1.$$

再代入 $h = \frac{1}{2}$, $u_0 = 0$, $u_2 = 0$，得

$$-\frac{0 - 2u_1 + 0}{(1/2)^2} = 1,$$

即 $8u_1 = 1$，所以

$$u_1 = \frac{1}{8}.$$

因此在节点处的近似解为 $u_0 = 0$, $u_1 = \frac{1}{8}$, $u_2 = 0$。

东邪的 tip 2.1

也就是为了确定让两头等于固定的值，二阶导也等于固定的值，通过差分法把二阶导表示出来。然后差分也能用到首项和末项的值，所以这个等式成立以后只有一个未知数就是中间那个点点值

例题 2.2 用差分法将边值问题 $-u'' = 1$, $0 < x < 1$, $u(0) = 0$, $u(1) = 0$ 化为线性方程组。

将区间 $[0,1]$ 分成 $N = 4$ 等分，则步长 $h = \frac{1}{4}$，节点为 $x_0 = 0$, $x_1 = \frac{1}{4}$, $x_2 = \frac{1}{2}$, $x_3 = \frac{3}{4}$, $x_4 = 1$。边界条件给出 $u_0 = 0$, $u_4 = 0$。对内部节点 x_1, x_2, x_3，由中心差分近似 $u''(x_i) \approx \dfrac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2}$，代入方程 $-u'' = 1$，得

$$-\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} = 1, \qquad i = 1, 2, 3.$$

再代入 $h=\frac{1}{4}$，可得

$$\begin{cases} -u_2+2u_1-u_0=\dfrac{1}{16}, \\ -u_3+2u_2-u_1=\dfrac{1}{16}, \\ -u_4+2u_3-u_2=\dfrac{1}{16} \end{cases} \implies \begin{cases} 2u_1-u_2=\dfrac{1}{16}, \\ -u_1+2u_2-u_3=\dfrac{1}{16}, \\ -u_2+2u_3=\dfrac{1}{16} \end{cases}$$

这就是对应的线性方程组。

1. 范数用来衡量“一个网格函数有多大”以及“两个近似解差多少”。
2. 分析误差：想说数值解和真解接近，必须先规定“接近”按什么量来量。
3. 讨论收敛：当 $h\to 0$ 时，$\|u-u_h\|\to 0$ 才叫收敛。
4. 讨论稳定性：右端稍微变一点，解会不会暴涨，要靠范数控制。
5. 所以范数不一定直接拿来“算出解”，但它是分析“解得好不好、稳不稳、误差多大”的工具。

定义 2.2 (相容性条件)

设 M 是某一充分光滑函数类，$R_h(u)$ 是由截断误差定义的网格函数。若对任意 $u\in M$，恒有

$$\lim_{h\to 0}\|R_h(u)\|=0,$$

则称该差分算子逼近于原微分算子，或称该差分格式满足相容性条件。 ♣

笔记 。步长足够小时，差分算子对微分算子的近似越来越好；若再有稳定性，数值解才会收敛。

定义 2.3 (收敛性)

称差分解 u_h 收敛到边值问题的解 u，如果当 h 充分小时，差分方程的解 u_h 存在，且按某一范数有

$$\lim_{h\to 0}\|u_h-u\|=0,$$

这里把 u 看成 I_h 上的网格函数。 ♣

笔记 根据差分方程格式，有

$$L_hu(x_i)=f_i+R_i(u),\qquad L_hu_i=f_i.$$

引进误差

$$e_i=u(x_i)-u_i,$$

两式相减得

$$\begin{cases} L_he_i=R_i(u), \quad i=1,2,\cdots,N-1, \\ e_0=e_N=0. \end{cases}$$

于是，收敛性和收敛速度的估计问题，就归结到通过右端项 $R_h(u)$ 估计误差函数的问题，这与差分方程的稳定性有关。

定义 2.4 (右端稳定性)

称差分方程

$$\begin{cases} L_hv_i=f_i, \qquad i=1,2,\cdots,N-1, \\ v_0=v_N=0 \end{cases}$$

关于右端稳定，如果存在与网格以及右端项无关的常数 M,h_0，使得当 $0<h<h_0$ 时，

$$\|v_h\|\le M\|f_h\|_R,$$

其中 $\|f_h\|_R$ 是右端项的一种范数，它可以与 $\|\cdot\|$ 相同，也可以不同，这里

$$v_h(x_i) = v_i, \qquad i = 1, 2, \cdots, N-1.$$

♣

笔记 稳定性表示解 v_h 连续依赖于右端项 f_h，即右端项小时，解的变化也小。

定理 2.1 (相容性与稳定性推出收敛性)

若边值问题的解 u 充分光滑，差分方程按 $\|\cdot\|_R$ 满足相容条件，且关于右端项稳定，则差分解 u_h 按 $\|\cdot\|$ 收敛到边值问题的解 u，且具有与 $\|R_h(u)\|_R$ 相同的收敛阶。

♡

笔记 为了建立差分方程的收敛性，需要检验相容性条件并建立差分方程的稳定性。检验相容性通常可用 Taylor 展开，并可由此估计截断误差的阶；而更主要的问题是建立差分方程的稳定性，这通常表现为对差分方程解的先验估计。

2.2 2.2

定义 2.5 (二点边值问题)

设

$$Lu = -\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{du}{dx}\right) + r(x)\frac{du}{dx} + q(x)u = f(x), \qquad a < x < b,$$

并附有边界条件

$$u(a) = \alpha, \qquad u(b) = \beta,$$

其中 $p \in C^1[a,b], p(x) \geq p_{\min} > 0, r, q, f \in C[a,b]$，$\alpha, \beta$ 为给定常数，则称上述问题为一个二点边值问题。♣

东邪的 tip 2.2

也就是要凑一个 u，u 的一阶导和二阶导组成的等式。以及边值条件

定义 2.6 (网格剖分)

在区间 $I = [a,b]$ 上取节点

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_N = b,$$

并记

$$I_i = (x_{i-1}, x_i), \qquad i = 1, 2, \cdots, N.$$

则称

$$\{x_i\}_{i=0}^N$$

为区间 I 的一个网格剖分，其中

$$h_i = x_i - x_{i-1}, \qquad h = \max_{1 \leq i \leq N} h_i$$

分别称为第 i 个网格步长与最大网格步长。♣

例题 2.3 在区间 $I = [0,1]$ 上取节点

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 0.2, \quad x_2 = 0.5, \quad x_3 = 0.7, \quad x_4 = 1.$$

则 $\{x_i\}_{i=0}^4 = \{0, 0.2, 0.5, 0.7, 1\}$ 是区间 I 的一个网格剖分，对应小区间为

$$I_1 = (0, 0.2), \quad I_2 = (0.2, 0.5), \quad I_3 = (0.5, 0.7), \quad I_4 = (0.7, 1).$$

各网格步长为 $h_1 = 0.2$, $h_2 = 0.3$, $h_3 = 0.2$, $h_4 = 0.3$，故最大网格步长为

$$h = \max_{1\le i\le 4} h_i = 0.3.$$

定义 2.7 (对偶剖分)

对每个 $i = 1, 2, \cdots, N$，取相邻节点 x_{i-1}, x_i 的中点

$$x_{i-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(x_{i-1} + x_i),$$

称其为半整数点。由节点

$$a = x_0 < x_{\frac{1}{2}} < \cdots < x_{i-\frac{1}{2}} < \cdots < x_{N-\frac{1}{2}} < x_N = b$$

所构成的剖分称为区间 I 的对偶剖分。 ♣

笔记 网格剖分：用原节点 $x_0, \ldots, x_N$ 把区间分开，主要放未知量 u_i。

对偶剖分：用中点 $x_{i-\frac{1}{2}}$ 再分一次，主要用来做积分、守恒量和平衡关系。

因此：

1. 做普通差分时，网格剖分通常就够了；
2. 做有限体积或守恒型格式时，对偶剖分往往很有用。

东邪的 tip 2.3

• 对偶剖分帮助消去半点处的辅助未知量/通量量 • 最终得到更干净的离散方程

例题 2.4 用与上面相同的“先在半点近似通量，再作差商”的方法，取具体函数

$$u(x) = x^2, \qquad p(x) \equiv 1,$$

并考虑方程

$$-\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{du}{dx}\right) = f(x).$$

在区间 $[0, 3]$ 上取均匀网格

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = 3,$$

故

$$u_0 = u(0) = 0, \quad u_1 = u(1) = 1, \quad u_2 = u(2) = 4, \quad u_3 = u(3) = 9.$$

在节点 $x_1 = 1$ 处，先近似两个半点处的通量：

$$[u'(x)]_{3/2} \approx \frac{u_2 - u_1}{1} = \frac{4-1}{1} = 3, \qquad [u'(x)]_{1/2} \approx \frac{u_1 - u_0}{1} = \frac{1-0}{1} = 1.$$

再作差商：

$$[u''(x)]_1 \approx \frac{[u'(x)]_{3/2} - [u'(x)]_{1/2}}{1} = \frac{3-1}{1} = 2.$$

因此

$$-\frac{d}{dx}\left(\frac{du}{dx}\right)\Big|_{x_1} \approx -2.$$

而由于

$$u(x) = x^2, \qquad u'(x) = 2x, \qquad u''(x) = 2,$$

所以真值也正是

$$-\frac{d}{dx}\left(\frac{du}{dx}\right) = -u''(x) = -2.$$

这说明：这种“先算半点通量，再作差商”的离散方法，在这个具体例子里正好得到精确结果。

定义 2.8 (有限体积法)

对于守恒型微分方程

$$-\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{du}{dx}\right)+q(x)u=f(x),$$

在每个控制体（对偶单元）上先积分，得到局部守恒关系

$$W(x_{i-\frac{1}{2}})-W(x_{i+\frac{1}{2}})+\int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}}q(x)u(x)\,dx=\int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}}f(x)\,dx,\qquad W(x)=p(x)\frac{du}{dx}.$$

再对通量项与积分项作数值近似，从而建立离散方程组的方法，称为有限体积法。 ♣

东邪的 tip 2.4

1. 把“微分关系”改写成“小区间上的积分守恒关系”；2. 让离散格式先满足局部守恒；3. 再去近似通量和积分项。

例题 2.5 考虑

$$-u''=1,\quad 0<x<1,\qquad u(0)=u(1)=0.$$

取网格点 $x_0=0,x_1=\frac{1}{2},x_2=1$，则对偶单元为 $[x_{1/2},x_{3/2}]=[0,\frac{1}{2}]$ 与 $[\frac{1}{2},1]$。

对第一个控制体积分：

$$-\int_0^{1/2}u''\,dx=\int_0^{1/2}1\,dx=\tfrac{1}{2},$$

即

$$-u'(1/2)+u'(0)=\tfrac{1}{2}.$$

用通量近似

$$u'(1/2)\approx\frac{u_1-u_0}{1/2}=2u_1,\qquad u'(0)\approx 0,$$

得

$$-2u_1=\tfrac{1}{2}.$$

更标准地在内点 $x_1=\frac{1}{2}$ 上，对控制体 $[0,1]$ 积分并用边界值 $u_0=u_2=0$，得

$$-\frac{u_2-u_1}{1/2}+\frac{u_1-u_0}{1/2}=1,$$

即

$$-\frac{0-u_1}{1/2}+\frac{u_1-0}{1/2}=1\quad\Longrightarrow\quad 4u_1=1,$$

所以

$$u_1=\frac{1}{4}.$$

好处是：有限体积法先对控制体积分，直接保持局部守恒；对变系数或通量连续问题尤其自然。

定义 2.9 (待定系数法)

待定系数法是指：先假设差分格式含有若干待定系数，再利用 Taylor 展开，使该差分格式与原微分方程在低阶导数项上逐项匹配，从而确定这些系数，以提高离散格式的精度。 ♣

例题 2.6 对方程 $u''(x_i)=f(x_i)$，设差分格式为

$$a\,u_{i-1}+b\,u_i+c\,u_{i+1}=h^2f_i.$$

在 x_i 处作 Taylor 展开，

$$u_{i\pm1}=u_i\pm hu_i'+\frac{h^2}{2}u_i''+O(h^3).$$

代入上式并比较系数，得

$$a+b+c=0, \qquad -a+c=0, \qquad \frac{a+c}{2}=1.$$

解得 $a=1$, $b=-2$, $c=1$，故三点差分格式为

$$u_{i-1}-2u_i+u_{i+1}=h^2 f_i.$$

笔记 边界条件的处理需要特别注意，主要有以下几点：

1. 边界处若处理不当，截断误差的阶可能低于内点，从而影响整体精度；
2. 边界处理可能破坏离散方程的某些良好结构，如对称性、守恒性与正定性；
3. 不同类型的边界条件应采用不同处理方式，不能简单套用同一种格式。

因此，在构造差分格式时，边界条件的离散化应与原问题的结构相协调。

2.3 2.3

定义 2.10 (网格剖分与差分节点)

设有界区域 $G\subset\mathbb{R}^2$，取步长 $h>0$，引入均匀网格

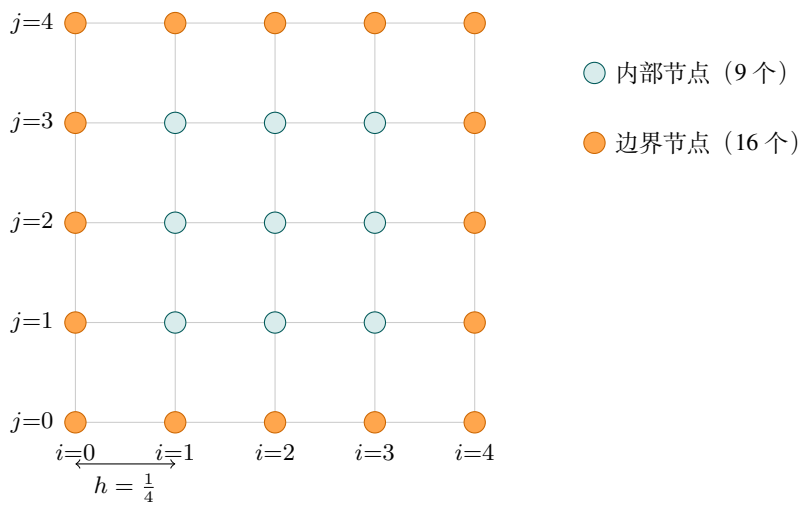
$$\Omega_h=\{(x_i,y_j)\mid x_i=ih,\ y_j=jh,\ i,j\in\mathbb{Z}\}.$$

称 $\Omega_h\cap G$ 中的点为内部节点，$\Omega_h\cap\Gamma$ 附近的点为边界节点，两者之并构成差分网格 $\bar{\Omega}_h$。 ♣

例题 2.7 取 $G=(0,1)\times(0,1)$，步长 $h=\frac{1}{4}$，则网格节点为

$$(x_i,y_j)=\left(\tfrac{i}{4},\ \tfrac{j}{4}\right), \quad i,j\in\{0,1,2,3,4\}.$$

共 $5\times5=25$ 个节点，其中内部节点 9 个（$i,j\in\{1,2,3\}$），边界节点 16 个（$i\in\{0,4\}$ 或 $j\in\{0,4\}$）。



步长 $h=\frac{1}{n}$ 时，内部节点共 $(n-1)^2$ 个，方程组规模随 $h\to0$ 而增大。

东邪的 tip 2.5

一张膜，边缘被固定（边界条件），中间被一个分布的力压着（$f(x,y)$）。膜内部每一点的位移 u 我们不知道，又没法解析求解，所以在内部选有限个格点，用邻居点来近似描述“这点被压了多少”，最后解方程组得到近似答案。

定义 2.11 (五点差分格式)

对 Poisson 方程 $-\Delta u = f(x,y)$，$(x,y)\in G$，在内部节点 $(x_i,y_j)\in\Omega_h\cap G$ 处，用中心差商替代二阶偏导数：

$$\delta_x^2 u_{ij} := \frac{u_{i+1,j}-2u_{ij}+u_{i-1,j}}{h^2},\quad \delta_y^2 u_{ij} := \frac{u_{i,j+1}-2u_{ij}+u_{i,j-1}}{h^2}.$$

则 $-\Delta u$ 在该节点处的五点差分逼近为

$$-\Delta_h u_{ij} := -(\delta_x^2+\delta_y^2)u_{ij} = \frac{4u_{ij}-u_{i+1,j}-u_{i-1,j}-u_{i,j+1}-u_{i,j-1}}{h^2},$$

相应的差分方程为

$$-\Delta_h u_{ij} = f_{ij},\quad \forall (x_i,y_j)\in\Omega_h\cap G.$$

♣

东邪的 tip 2.6

我明白了他为什么分内点了内点都是未知的然后，一个内点用周围四个点来确定，他周围的四个点又通过周围四个点来确定直到碰到了边界也就知道的点然后层层反推.

笔记 为什么要除以 h^2？这来自泰勒展开，对 $u(x+h)$ 和 $u(x-h)$ 分别展开后相加：

$$u(x+h)=u(x)+hu'(x)+\tfrac{h^2}{2}u''(x)+\tfrac{h^3}{6}u'''(x)+\cdots,\quad u(x-h)=u(x)-hu'(x)+\tfrac{h^2}{2}u''(x)-\tfrac{h^3}{6}u'''(x)+\cdots$$

两式相加得 $u(x+h)+u(x-h)=2u(x)+h^2u''(x)+O(h^4)$，解出

$$u''(x)\approx\frac{u(x+h)-2u(x)+u(x-h)}{h^2}.$$

h^2 是泰勒展开中二阶导数项自带的系数，移到左边便成分母。二维情况 x 与 y 方向各做一次再相加，即得五点格式中的 h^2。

笔记

- $Au=f$ 就是把 9 个差分方程的系数整理成矩阵。
- 4 在对角线是因为 u_k 自己的系数就是 4；对角占优来自“自身约束 $\geq$ 邻居总影响”：$4\geq|-1|+|-1|+|-1|+|-1|=4$，边角节点甚至严格大于。
- 稀疏是因为差分格式是局部的，每个点只认识 4 个邻居，每行至多 5 个非零元，其余全为 0。

$$A=\frac{1}{h^2}\begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 0 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & 0 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

- 对角元均为4，代表该点自身
- 每行恰好一个4
- 非零的-1 对应上下左右邻居
- 每行至多四个-1
- 第 3、4 行间无-1：u_3 与u_4 网格上不相邻（行边界断开）
- 其余均为0，即稀疏矩阵
- $h\to 0$ 时矩阵增大，但稀疏结构不变

定义 2.12 (截断误差)

设 $u\in C^4(\bar{G})$ 为 Poisson 方程的精确解，定义五点格式在节点 (x_i,y_j) 处的局部截断误差为

$$T_{ij} := -\Delta_h u(x_i,y_j) - f(x_i,y_j) = -\Delta_h u(x_i,y_j) + \Delta u(x_i,y_j).$$

由 Taylor 展开可得

$$T_{ij} = \frac{h^2}{12}\left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 u}{\partial y^4}\right)\Bigg|_{(x_i,y_j)} + O(h^4),$$

故五点格式关于 h 具有二阶精度，即 $\|T\|_\infty = O(h^2)$。 ♣

注 三种边界条件对应不同的边界节点处理方式：

- **第一边值条件**（Dirichlet）：直接令 $u_{ij} = a(x_i, y_j)$，代入方程组右端，无需额外离散化。
- **第二边值条件**（Neumann）：引入虚拟节点，用单侧差商 $\frac{u_{1,j}-u_{-1,j}}{2h} \approx \beta$ 消去虚拟值。
- **第三边值条件**（Robin）：将法向导数与函数值联立，在边界节点直接建立含 u_{ij} 的差分方程。

2.4 三角网格差分

定义 2.13 (三角形网格差分)

设 G 为平面上的有界区域，边界为曲线 Γ。在 Γ 上取一系列节点，以它们为顶点作逼近 Γ 的闭折线 $\widetilde{\Gamma}$，设 $\widetilde{G}$ 为由 $\widetilde{\Gamma}$ 围成的逼近 G 的多边形域。将 $\widetilde{G}$ 分割为有限个小三角形之和，满足：

1. 不同三角形的内部区域无重叠；
2. 任一三角形的顶点不属于其他三角形边的内部；
3. 所有三角形的内角不大于 90。

称此分割为 G 的三角剖分，组成剖分的小三角形称为三角单元。 ♣

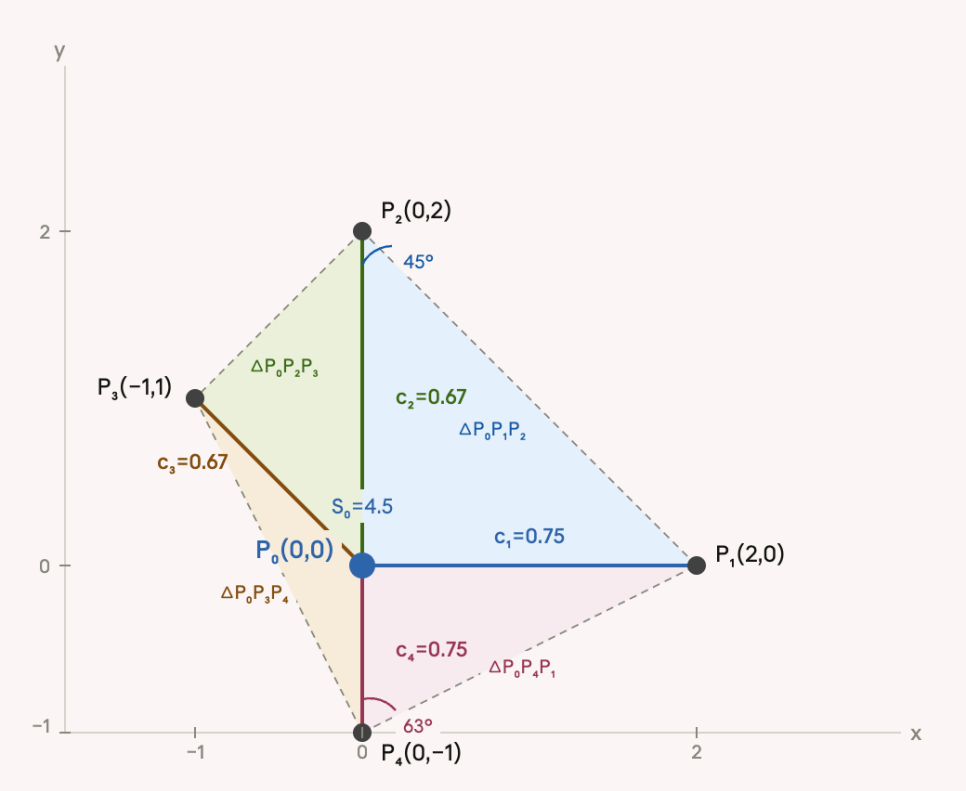


图 2.1: 三角形网格差分示例：P_0 周围的四个三角单元及权系数 c_i

东邪的 tip 2.7

P_0P_1 对应的两个对角分别为 $\angle P_0P_2P_1$ 和 $\angle P_0P_4P_1$。

例题 2.8 三角形网格差分：数值计算 取内部节点 $P_0=(0,0)$，周围四个邻居节点逆时针排列：

$$P_1=(2,0),\quad P_2=(0,2),\quad P_3=(-1,1),\quad P_4=(0,-1),$$

形成四个三角单元 $\triangle P_0P_1P_2$，$\triangle P_0P_2P_3$，$\triangle P_0P_3P_4$，$\triangle P_0P_4P_1$。

第一步：对每条边算权系数

$$c_i=\frac{\cot\theta_i^-+\cot\theta_i^+}{2}$$

其中 $\theta_i^\pm$ 为边 P_0P_i 在相邻两个三角单元中的对角。逐边计算：

- 边 P_0P_1：$c_1=0.75$；边 P_0P_2：$c_2=0.67$；边 P_0P_3：$c_3=0.67$；边 P_0P_4：$c_4=0.75$

所有 $c_i>0$，内角均不超过 90，离散极值原理成立。

第二步：算总面积 S_0

用叉积公式 $S=\frac{1}{2}|\vec{a}\times\vec{b}|$ 逐一计算：

$$S_{\triangle P_0P_1P_2}=2,\quad S_{\triangle P_0P_2P_3}=1,\quad S_{\triangle P_0P_3P_4}=0.5,\quad S_{\triangle P_0P_4P_1}=1,$$

故 $S_0=4.5$。

第三步：写出差分格式

代入 cotangent formula：

$$\Delta u\big|_{P_0}\approx\frac{1}{S_0}\sum_{i=1}^{4}c_i(u_i-u_0)=\frac{1}{4.5}\big[0.75(u_1-u_0)+0.67(u_2-u_0)+0.67(u_3-u_0)+0.75(u_4-u_0)\big],$$

整理得

$$\Delta u\big|_{P_0}\approx\frac{1}{4.5}\big[0.75\,u_1+0.67\,u_2+0.67\,u_3+0.75\,u_4-2.84\,u_0\big].$$

即 u_0 处的拉普拉斯值等于邻居的加权平均减去自身，权重 c_i 正比于对角的余切之和。

笔记 一句话：格林公式把难以在不规则网格上处理的二阶算子，降阶成可以逐段近似的一阶法向导数。

定理 2.2 (散度定理的统一性)

散度定理（Gauss-Green 定理）

$$\iint_\Omega\nabla\cdot\mathbf{F}\,dA=\oint_{\partial\Omega}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,ds$$

是以下经典结论的共同本质：

1. 令 $\mathbf{F}=\nabla u$，则 $\nabla\cdot\mathbf{F}=\Delta u$，即得格林公式
$$\iint_\Omega\Delta u\,dA=\oint_{\partial\Omega}\frac{\partial u}{\partial\mathbf{n}}\,ds;$$
2. 令 $\mathbf{F}=\mathbf{E}$，则 $\nabla\cdot\mathbf{E}=\rho/\varepsilon_0$，即得高斯定理
$$\oint_{\partial\Omega}\mathbf{E}\cdot\mathbf{n}\,ds=\frac{Q}{\varepsilon_0};$$
3. 复变函数中的柯西积分公式本质上也是二维散度定理在全纯函数上的体现。

东邪的 tip 2.8

核心思想就是求点 P_0 的值不好求，用拉普拉斯算子也就是 Δu，通过点周围一圈的信息来求取。有角度那向就是对发向量求导

笔记 [从格林公式到差分格式] 对 P_0 周围的多边形区域 Ω_0 用格林公式：

$$\iint_{\Omega_0}\Delta u\,dA=\oint_{\partial\Omega_0}\frac{\partial u}{\partial\mathbf{n}}\,ds.$$

左边：假设 Δu 在 Ω_0 内近似为常数，提出得

$$\iint_{\Omega_0}\Delta u\,dA\approx\Delta u\big|_{P_0}\cdot S_0.$$

右边：$\partial\Omega_0$ 由各三角单元的对边拼成。对每段对边，以对边 P_iP_{i+1} 为例，法向导数近似为

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \approx \frac{u_0 - \bar{u}}{d},$$

其中 $\bar{u}$ 为对边上的插值，d 为 P_0 到对边的距离。经几何化简，第 i 段对边的贡献为

$$\frac{\cot\theta_i^- + \cot\theta_i^+}{2}(u_i - u_0),$$

所有段求和得

$$\oint_{\partial\Omega_0} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds \approx \sum_{i=1}^{m} c_i(u_i - u_0), \qquad c_i = \frac{\cot\theta_i^- + \cot\theta_i^+}{2}.$$

合并两边后除以 S_0：

$$\boxed{\Delta u\big|_{P_0} \approx \frac{1}{S_0}\sum_{i=1}^{m} c_i(u_i - u_0).}$$

格林公式将 P_0 处的二阶算子转化为边界上的一阶法向导数，余切系数 c_i 来自几何化简中的面积与距离关系。

第 3 章 抛物型差分

定义 3.1 (抛物型方程的有限差分法)

设抛物型方程（热传导方程）为

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in (0,1),\ t > 0$$

将空间步长取为 h，时间步长取为 τ，网格节点为 $(x_i, t_k) = (ih, k\tau)$，记 $u_i^k \approx u(x_i, t_k)$。用差商代替偏导数：

$$\frac{\partial u}{\partial t} \approx \frac{u_i^{k+1} - u_i^k}{\tau}, \qquad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i-1}^k - 2u_i^k + u_{i+1}^k}{h^2}$$

代入方程，得显式差分格式（向前差分）：

$$u_i^{k+1} = u_i^k + r\left(u_{i-1}^k - 2u_i^k + u_{i+1}^k\right), \quad r = \frac{a^2\tau}{h^2}$$

其中 r 称为网格比。该格式稳定的条件为 $r \le \dfrac{1}{2}$。 ♣

例题 3.1 椭圆型方程描写的状态（如温度、电位等）不随时间 t 改变，称为**驻定问题**。现在我们讨论与时间 t 有关的非驻定问题。

驻定问题可看成是某一非驻定问题当 $t \to \infty$ 时的渐进状态。所以求解驻定问题只关心最终状态。而非驻定问题的瞬时状态有物理意义，需要我们进行求解。接下来我们讨论有时间相关的非驻定问题：抛物型方程和双曲型方程。

典型例子：一维热扩散方程。设均匀细杆的温度分布 $u(x,t)$ 满足

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in (0,L),\ t > 0$$

附初始条件 $u(x,0) = \varphi(x)$ 及边界条件 $u(0,t) = u(L,t) = 0$。此即一个典型的抛物型非驻定问题：每一时刻 t 的温度分布 $u(x,t)$ 均有物理意义，而当 $t \to \infty$ 时温度趋于稳态（驻定）分布。

显式差分格式取点示意图（向前差分）

```
t
↑
k+1  ·    ·   [★]   ·    ·
               ↑
k    ·   [●]  [●]  [●]   ·
          i-1   i   i+1
                          → x
```

笔记 原方程为

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

代入两个差商：

$$\frac{u_i^{k+1} - u_i^k}{\tau} = a^2 \cdot \frac{u_{i-1}^k - 2u_i^k + u_{i+1}^k}{h^2}$$

两边乘以 τ：

$$u_i^{k+1} - u_i^k = \frac{a^2\tau}{h^2} \cdot \left(u_{i-1}^k - 2u_i^k + u_{i+1}^k\right)$$

移项得显式差分格式：

$$u_i^{k+1} = u_i^k + r\left(u_{i-1}^k - 2u_i^k + u_{i+1}^k\right), \quad r = \frac{a^2\tau}{h^2}$$

其中 h 并未消失，而是与 τ、a^2 合并为网格比 r。r 的大小反映了时间步长与空间步长的比例关系，直接影响格式的稳定性，稳定条件为 $r \le \frac{1}{2}$。

定义 3.2 (向后差分格式（隐式格式）)

将时间导数用向后差商近似，空间二阶导数取第 $n+1$ 层（未知层），得隐式差分格式：

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} = a\frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{h^2} + f_j$$

其中 $j = 1, 2, \cdots, J-1$，$n = 0, 1, \cdots, N-1$，$r = a\tau/h^2$ 为网格比。整理得便于计算的形式：

$$-ru_{j+1}^{n+1} + (1+2r)u_j^{n+1} - ru_{j-1}^{n+1} = u_j^n + \tau f_j$$

每一时间步需联立方程组求解。该格式无条件稳定，对任意 $r > 0$ 均收敛，无需限制 $r \le \frac{1}{2}$。

♣

东邪的 tip 3.1 (椭圆方程与抛物线方程的区别)

椭圆方程是 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 和 $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ 组成的等式，上下取两个才能得到 $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$，左右取两个做差才能得到 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$。但是抛物线是 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 与 $\frac{\partial u}{\partial t}$，左右取就是为了出 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$，上面只用取一个因为就是一阶导。

定义 3.3 (六点对称格式（Crank-Nicolson 格式）)

将空间二阶差商取第 n 层与第 $n+1$ 层的平均，得六点对称差分格式：

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} = \frac{a}{2}\left[\frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{h^2} + \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}\right] + f_j$$

其中 $f_j = f(x_j)$，初边值条件为 $u_j^0 = \phi_j = \phi(x_j)$，$u_0^n = u_J^n = 0$，$j = 1, 2, \cdots, J-1$，$n = 0, 1, \cdots, N-1$，$r = a\tau/h^2$ 为网格比。整理得便于计算的形式：

$$-\frac{r}{2}u_{j+1}^{n+1} + (1+r)u_j^{n+1} - \frac{r}{2}u_{j-1}^{n+1} = \frac{r}{2}u_{j+1}^n + (1-r)u_j^n + \frac{r}{2}u_{j-1}^n + \tau f_j$$

该格式为隐式与显式格式各取一半的平均，每步需联立方程组求解，时间方向具有二阶精度，且无条件稳定。

♣

定义 3.4 (Richardson 迭代格式（不稳定反例）)

时间方向采用中心差商（跨两层），空间方向取第 n 层，得 Richardson 格式：

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\tau} = a\frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2} + f_j$$

其中 $f_j = f(x_j)$，初边值条件为 $u_j^0 = \phi_j = \phi(x_j)$，$u_0^n = u_J^n = 0$，$j = 1, 2, \cdots, J-1$，$n = 0, 1, \cdots, N-1$，$r = a\tau/h^2$ 为网格比。整理得便于计算的形式：

$$u_j^{n+1} = r\left(u_{j+1}^n - 2ru_j^n + u_{j-1}^n\right) + u_j^{n-1} + 2\tau f_j$$

该格式时间方向具有二阶精度，但无条件不稳定——无论网格比 r 取何值均发散，不可用于实际计算，通常作为反例说明精度高不等于稳定性好。

♣

第 4 章 稳定性

定义 4.1 (稳定性)

前面介绍的求解格式都可以用矩阵和向量的符号表示成

$$AU^{n+1} = BU^n + \tau F,$$

其中 $U^n = (u_1^n, \cdots, u_{J-1}^n)$，$F^n = (f_1^n, \cdots, f_{J-1}^n)$。假设 A 可逆，令 $C = A^{-1}B$，则方程化为

$$U^{n+1} = CU^n + \tau A^{-1}F,$$

其中 C 称为增长矩阵。

设初始误差为 e^0，经 n 步迭代后误差传播为 $C^n e^0$。若 C 的所有特征值 λ_i 满足

$$|\lambda_i| \le 1,$$

则误差不随迭代增长，称该格式是稳定的。定义增长矩阵的谱半径为

$$\rho(C) = \max_i |\lambda_i|,$$

则稳定性条件等价于 $\rho(C) \le 1$。 ♣

笔记 都在做同一件事：把差分格式统一写成 $U^{n+1} = CU^n$ 的矩阵迭代形式，好处是可以用谱半径 $\rho(C) \le 1$ 统一判断稳定性。三个格式的区别：

- 向前（显式）：$A = I$，所以 $C = B$ 直接得到，不用解方程，但稳定性有条件限制 $r \le \frac{1}{2}$。
- 向后（隐式）：$A \ne I$，每步要解线性方程组，但 $\rho(C) \le 1$ 对任意 r 成立，无条件稳定。
- **Richardson**（三层）：涉及 U^{n+1}, U^n, U^{n-1} 三个时间层，直接套两层框架不行。引入 $W^n = (U^n, U^{n-1})^T$ 把它降维成两层，就又能用统一框架分析了。

例题 4.1 取 $J = 3$，只有两个内部节点 u_1, u_2，显式格式为

$$u_j^{n+1} = ru_{j+1}^n + (1-2r)u_j^n + ru_{j-1}^n.$$

对 $j = 1$，边界条件 $u_0^n = 0$，故

$$u_1^{n+1} = (1-2r)u_1^n + ru_2^n.$$

对 $j = 2$，边界条件 $u_3^n = 0$，故

$$u_2^{n+1} = ru_1^n + (1-2r)u_2^n.$$

写成矩阵迭代形式：

$$\begin{pmatrix} u_1^{n+1} \\ u_2^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-2r & r \\ r & 1-2r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1^n \\ u_2^n \end{pmatrix},$$

即 $U^{n+1} = CU^n$，其中增长矩阵 C 的对角线为 $1-2r$（自身系数），次对角线为 r（左右邻居系数），边界处邻居为 0 故对应项消去。

东邪的 tip 4.1

就是不管是什么迭代，基底都是一样的，只不过组合的方式不一样。C 的特征向量就是"基底"，任何初始误差 e^0 都可以分解成这组基底的线性组合：

$$e^0 = \sum_k c_k v_k.$$

每步迭代后：

$$C^n e^0 = \sum_k c_k \lambda_k^n v_k.$$

基底 v_k 永远不变，变的只是每个分量的权重 $c_k\lambda_k^n$。稳定性分析就是看这些权重会不会爆炸，也就是 $|\lambda_k| \leq 1$。这其实和傅里叶分析是同一个思想——把复杂的误差分解成简单模式的叠加，每个模式独立演化。